الاسم: شروق ابراهيم سعيد
الصف أو الفرقة: االتانيه
الرقم الجامعي:2503562

العنوان:

إزاي المواقع بتتفاعل مع ضغطات المستخدم



1 المقدمة

أصبحت مواقع الويب جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، فنحن نستخدمها للتعلم والتسوق والتواصل

الاجتماعي ومشاهدة الفيديوهات وإجراء المعاملات المختلفة. وتعتمد هذه المواقع على التفاعل مع المستخدم، مثل الضغط على الأزرار، وفتح القوائم، وإرسال النماذج، والبحث عن المعلومات.

لكن هل تساءلنا يومًا ماذا يحدث داخل الموقع عندما نضغط على زر معين؟ وكيف يعرف الموقع أننا ضغطنا عليه؟ وكيف ينفذ الأمر المطلوب، مثل الانتقال إلى صفحة جديدة أو إظهار رسالة أو إضافة منتج إلى سلة التسوق؟

تعتمد هذه العملية على مجموعة من التقنيات واللغات البرمجية، أهمها HTML وCSS وJavaScript، بالإضافة إلى متصفح الويب الذي يستقبل الأحداث وينفذ التعليمات البرمجية المناسبة.

يهدف هذا البحث إلى توضيح كيفية تفاعل مواقع الويب مع ضغطات المستخدم، وشرح المراحل التي تحدث داخل المتصفح، مع عرض أمثلة عملية وصور توضيحية تساعد على فهم الموضوع.

2ما المقصود بتفاعل مواقع الويب مع المستخدم؟

تفاعل مواقع الويب هو قدرة الموقع على استقبال أفعال المستخدم والاستجابة لها بطريقة محددة.
ومن أمثلة هذه الأفعال:
1الضغط على زر تسجيل الدخول.
2النقر على صورة لعرضها بحجم أكبر.
3كتابة كلمة في مربع البحث.
4فتح قائمة جانبية.
5إرسال نموذج يحتوي على بيانات.
6الضغط على زر الإعجاب أو إضافة منتج إلى سلة التسوق.
فعندما يضغط المستخدم على زر، يستقبل المتصفح هذا الفعل باعتباره حدثًا (Event)، ثم يمكن لبرنامج

مكتوب بلغة JavaScript التعامل معه وتنفيذ الإجراء المطلوب.
مثال بسيط: عندما تضغط على زر «اعرف المزيد»، قد يظهر نص إضافي على الصفحة دون الحاجة إلى إعادة تحميل الموقع بالكامل.

3. التقنيات المسؤولة عن تفاعل المواقع مع ضغطات المستخدم

تعتمد المواقع التفاعلية على ثلاث تقنيات أساسية تعمل معًا، ولكل تقنية وظيفة مختلفة.

أولًا: HTML — بناء الصفحة
تُستخدم لإنشاء عناصر الصفحة، مثل الأزرار والروابط والصور ومربعات الكتابة والنماذج. وهي التي تحدد العناصر التي يستطيع المستخدم التفاعل معها.

ثانيًا: CSS — تنسيق الصفحة
تُستخدم لتحديد الألوان والخطوط والأحجام والمسافات وشكل الأزرار،

كما تساعد في إظهار تأثيرات بصرية عند مرور المؤشر أو الضغط على العناصر

ثالثًا: JavaScript — إضافة التفاعل

هي اللغة التي تُمكّن الصفحة من الاستجابة لأفعال المستخدم، مثل عرض رسالة، وتغيير محتوى الصفح، والتحقق من البيانات، وفتح القوائم وإغلاقها.

4. ماذا يحدث عندما يضغط المستخدم على زر؟

تمر عملية التفاعل بعدة مراحل متتابعة:

1/حدوث الضغط: يضغط المستخدم على زر باستخدام الماوس، أو يلمس الزر على شاشة الهاتف، أو يستخدم لوحة المفاتيح بطريقة تؤدي إلى تنشيطه.

2/اكتشاف الحدث: يتعرف المتصفح على التفاعل ويُنشئ حدثًا يسمى click إذا انطبقت شروط هذا الحدث.

3/استقبال الحدث: يكون المبرمج قد ربط العنصر بدالة تستمع إلى الحدث، باستخدام وسيلة مثل addEventListener().
4/تنفيذ الأوامر: تُشغَّل الدالة المكتوبة بلغة JavaScript، وتنفذ التعليمات المحددة مسبقًا.

5/تحديث الصفحة: قد تتغير البيانات أو تظهر رسالة أو تُفتح قائمة أو يتغير شكل أحد العناصر .

٥. كيف تحدث عملية التفاعل خطوة بخطوة؟

تخيلي أنكِ دخلتِ إلى موقع وضغطتِ على زر مكتوب عليه «اعرض النتيجة». تمر العملية عادةً بالمراحل التالية:

الخطوة 1: المستخدم يضغط على الزر باستخدام الفأرة أو اللمس أو لوحة المفاتيح.
الخطوة 2: المتصفح يكتشف الحدث يتعرف المتصفح على التفاعل ويصدر حدثًا مناسبًا، مثل click.
الخطوة 3: تشغيل كود JavaScript يتم استدعاء الدالة المرتبطة بالحدث لتنفيذ المطلوب

الخطوة 4: تحديث الصفحة أو تنفيذ الإجراء قد يتغير النص أو تظهر رسالة أو يُرسل طلب إلى الخادم.

هذه المراحل توضح الفكرة العامة، لكن التفاصيل تختلف حسب نوع التفاعل. فالرابط قد يعمل باستخدام السلوك الافتراضي للمتصفح، بينما قد يحتاج زر آخر إلى تشغيل JavaScript أو التواصل مع خادم خارجي.

٦.كيف تستقبل JavaScript ضغطات المستخدم؟

تستخدم JavaScript طريقة تسمى(addEventListener) لربط عنصر بحدث معين، وتحديد الدالة التي ستعمل عند وقوع الحدث.
على سبيل المثال، إذا احتوت الصفحة على زر، يمكن كتابة الكود التالي:

```
<button id="myButton">اضغط</button>
<button/>هنا
<p id="message"></p>
```

ثم نكتب كود JavaScript التالي:

```
const button =
document.getElementById("m
;yButton")
const message =
document.getElementById("m
;essage")

button.addEventListener("click
} () ", function
message.textContent = "تم
الضغط على الزر بنجاح!";
;({
```

٧.كيف تتعامل المواقع مع الضغطات داخل العناصر المتداخلة؟

قد تحتوي صفحة الويب على زر داخل صندوق، والصندوق داخل قسم أكبر. عند الضغط على الزر، يمكن أن ينتقل الحدث أيضًا إلى العناصر المحيطة به، وهي آلية تُسمى انتشار الحدث (Event Propagation).

ومن المفاهيم المهمة في هذه العملية:

Event Capturing/1 — مرحلة الالتقاط: ينتقل الحدث من العناصر الخارجية باتجاه العنصر المستهدف.

Event Bubbling/2 — مرحلة الفقاعات: ينتقل الحدث من العنصر المستهدف إلى العناصر الأب، إذا كان الحدث يدعم الانتشار.

Event Target/3 — العنصر المستهدف: العنصر الذي وقع عليه الحدث في الأصل